

Teoría Estadística XS3310

Ciclo II

Quiz 4

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Tiempo: 50 minutos.

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este quiz contiene 1 planteamientos que corresponde a 8 puntos de la valoración final. **El quiz se evalúa en base a 8 puntos.**

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	Total
Puntos:	8	8
Resultado:		

1. En un proceso industrial se producen componentes eléctricos, y se desea analizar la proporción de componentes defectuosos. Se tienen observaciones $X_1, X_2, \dots, X_{20}$, donde cada variable sigue una distribución:

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p), \quad i = 1, 2, \dots, 20.$$

Sea Y , el número de piezas defectuosas en la muestra.
Se desea contrastar las siguientes hipótesis:

$$H_0 : p = 0,15 \quad \text{contra} \quad H_1 : p \neq 0,15.$$

Considere la siguiente **regla de decisión**: *rechazar la hipótesis nula si $Y = 0$ o $Y \geq 4$.*

- (a) (3 puntos) Calcule el **error de tipo I** (α).
- (b) (5 puntos) Determine la **función potencia** para $p \in (0, 1)$.

FINAL

Solución

a) Error Tipo I = Probabilidad (Rechazar H_0 | H_0 es Verdadera)

$$= P(Y=0 \text{ ó } Y \geq 4 \mid p=0.15) \quad \left. \vphantom{P(Y=0 \text{ ó } Y \geq 4 \mid p=0.15)} \right\} 0.5 \text{ pts}$$

(Se puede escribir Y ó $\sum_{i=1}^n X_i$)

Note que $Y = \sum_{i=1}^n X_i$; como $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$\Rightarrow Y \sim \text{Binomial}(n, p)$$

$$= P(Y=0 \cup Y \geq 4 \mid p=0.15)$$

$$= P(Y=0 \mid p=0.15) + (1 - P(Y \leq 3 \mid 0.15)) \quad \left. \vphantom{P(Y=0 \mid p=0.15) + (1 - P(Y \leq 3 \mid 0.15))} \right\} 0.5 \text{ pts}$$

Como $Y \sim \text{Binomial}(n=20, p)$ } 0.5 pts

$\Rightarrow$ Error Tipo I

$$= f_Y(Y=0 \mid p=0.15) + (1 - f_Y(Y=0 \mid p=0.15) - f_Y(Y=1 \mid p=0.15) - f_Y(Y=2 \mid p=0.15) - f_Y(Y=3 \mid p=0.15))$$

$$= 1 - \binom{20}{1} \cdot (0.15)^1 (0.85)^{19} - \binom{20}{2} (0.15)^2 (0.85)^{18} - \binom{20}{3} \cdot (0.15)^3 (0.85)^{17}$$

1 pt

$$\Rightarrow \text{Error tipo 1} \approx 1 - 0.6090$$

$$\approx 0.391$$

→ 0.5 pts

⑥ La función de Potencia. (Recuerden que esta definida para todo valor de p)

$$\text{Potencia}_5(p) = P(X \in R_c | p) \quad \} 0.5 \text{ pts}$$

$$= P(Y=0 \text{ ó } Y \geq 4 | p) \quad \} 0.5 \text{ pts}$$

$$= f_Y(Y=0 | p) + (1 - f_Y(Y=0 | p) - f_Y(Y=1 | p) - f_Y(Y=2 | p) - f_Y(Y=3 | p))$$

$$= 1 - f_Y(Y=1 | p) - f_Y(Y=2 | p) - f_Y(Y=3 | p) \quad \} 0.5 \text{ pts}$$

⇒

$$\text{Potencia}_5(p) = 1 - \binom{20}{1} \cdot p^1 (1-p)^{19} - \binom{20}{2} \cdot p^2 (1-p)^{18} - \binom{20}{3} \cdot p^3 (1-p)^{17}$$

3 pts

Si $0 \leq p \leq 1$
0.5 pts